

旅游路线动态规划问题研究——以西安市出发为例

袁光辉^{1,2}, 谢科³, 邓林胜³, 黄鹏³, 韩景倜^{1,2}

(1. 上海财经大学 信息管理与工程学院, 上海 200433)

(2. 上海财经大学 实验中心, 上海 200433)

(3. 上海理工大学 管理学院, 上海 200093)

摘要: 研究旅游路线动态规划问题, 选取景区和所在市之间交通数据, 构建飞机、高铁和自驾联合的复杂交通线路网络, 建立旅游路线规划综合模型, 以西安市出发为算例, 利用 Matlab 编程并基于遗传算法求解, 最终得出该旅游者十年内遍游全国 201 个 5A 级景区的最优旅游路线规划图。结论表明, 通过获取的数据、建立的模型和算法可以有效解决多交通方式联动的自驾游路线规划, 为更多的自驾游爱好者提供路线选择和个性化推荐。

关键词: 自驾游; 路线规划; 遗传算法; 平均值填充法

1 引言

随着各种旅游服务业的发展, 旅游出行的方式也在不断发生着改变。旅游爱好者对于较近的景区游览选择自驾游的出行方式, 而对于较远的景区游览更多选择高铁或者飞机的出行方式, 出行方式的改变将影响着旅游爱好者的整个旅游路线。

国内对于自驾游的路线优化已有较多的研究, 但更多的聚集在研究单一交通方式的旅游路线优化问题和优化方法。耿建忠等 (2011)^[1] 基于图论构建西藏旅游线路抽象图, 对主体旅游交通线路进行定量评价, 最后提出了西藏旅游线路优化策略。任竞斐等 (2013)^[2] 建立了 Logit 模型, 将游客在不同路线上进行分配, 减少了旅游高峰期游客拥挤和等待的情况。宋晓宇等 (2013)^[3] 以路线搜索为研究对象, 提出了一种新的路线搜索方法, 即短时间体验式路线搜索 (SERS), 并设计了两种优化搜索算法提高搜索效率, 最后利用社交网站数据集进行实验, 验证算法的有效性。万海滢等 (2013)^[4] 利用核心—边缘理论研究旅游线路上交通位置的便利优势及其联动效果, 以“陕甘宁”3 省的旅游线路为例, 提出了具有一定普适性的旅游线路设计的技术线路。

本文考虑乘坐飞机、高铁和自驾多种交通方式联动的出行方式, 将涉及旅游路途中的换乘问题。换乘系统作为交通系统中的重要组成部分, 它的合理设置不仅可以提高交通出行的便捷和乘客的舒适程度, 同时可以提高交通分担率, 有利于各个交通问题的解决。交通换乘系统的规划, 也间接地影响着交通服务水平和道路交通系统环境。因此, 换乘系统在旅游游客出行的过程承担着不可替代的作用, 影响着旅游者旅游路线的选择。对此, 依据增添换乘次数最

收稿日期: 2016-04-20

资助项目: 国家自然科学基金 (71271126) 应急保障网络的控制与效能分析; 教育部博士点专项科研基金 (20120078110002) 应急条件下运输保障网络控制与效能研究。

少的原则, 重新构建复杂交通线路网络^[5-6].

2 规划模型

考虑到旅游者的出行方式, 可以选择乘坐高铁或飞机到达相应目的地, 而且还可以采用租车的方式自驾到景区游览. 此出行方式虽然可以节省一些路途时间用于景区游览或休闲娱乐, 但这种出行方式也会给旅游者带来一些不便, 有时费用也会增加. 对于旅游者而言, 费用自然越少, 游客的心理舒适度更好. 因此, 提出旅游费用最少的优化目标; 为了给游客设计一个旅游体验最好的旅游线路, 需提出一个指标对其体验感受进行衡量. 对此, 提出游客舒适度和舒适度均衡度两个优化目标; 同时结合问题一中提出的旅游时间最少、总里程最短和安全度最高优化目标, 进而组成十年旅游规划模型的五大优化目标.

另一方面, 基于问题二本身对于时间、费用方面的限制, 综合可得九大约束条件, 结合问题一中已有的十二个约束条件, 组成十年内遍游景区的规划模型的约束条件.

2.1 目标函数

目标函数一: 总成本最小. 该旅游者在出行旅游的过程中由于选择高铁或飞行通行, 并存在租车自驾游览的情况, 则产生相应的交通费用; 由于自驾过程中油费和高速过路费另计, 则将产生燃油消耗费; 游览景区的过程中也将产生门票费和住宿费.

针对交通费用: 即为每次旅游路线途中, 由于出行方式的改变, 产生的乘坐的高铁或飞机费用和租车过程中产生的费用总和.

$$P_1 = \sum_{t=1}^{TL_i} \sum_{j=1}^{NF_{i,t}} PF(QT_{i,t,j}, RT_{i,t,j}) + \sum_{t=1}^{TL_i} \sum_{j=1}^{NG_{i,t}} PG(VT_{i,t,j}, WT_{i,t,j}) + \sum_{j \in SL_i} ZT_{i,j} \times PZ$$

针对燃油消耗费: 即为每次旅游路线中, 自驾行驶过程中在普通公路和高速公路上行驶的总里程与各自单位里程的耗油费的乘积的总和.

$$P_2 = \sum_{(i,k) \in SX P_i} DT_{i,k} \times P_n + \sum_{(i,k) \in SX G_i} DT_{i,k} \times P_g$$

针对游览费用: 在游客游览的过程中, 游览景区的门票费用是必然需要考虑的, 与此同时, 游客可能由于当天不能及时赶回出发地, 或由于个人喜好等因素导致在景区或城市逗留时间超过一天, 而选择在当地住宿, 进而产生的相应的住宿费用. 对此, 游览费用即为景区门票费用和住宿费用的累加.

$$P_3 = \sum_{i \in SLT_i} PM + \sum_{j \in SL_i} PL(V_i) \times NL_{i,j}$$

则总成本为:

$$\min P_{\text{总}} = \sum_{i=1}^3 P_i.$$

注 PZ : 自驾过程中租车的价格; PF : 旅游过程中乘坐的飞机机票的价格; PG : 旅游过程中乘坐高铁的票价; $QT_{i,t,j}$ 、 $VT_{i,t,j}$: 乘坐飞机和高铁的起点位置; $RT_{i,t,j}$ 、 $WT_{i,t,j}$: 乘坐飞机和高铁的终点位置; P_n : 在普通公路上行驶的单位里程的耗油费; P_g : 在高速公路上行驶的单位里程的耗油费; $PL(V_i)$: 对应城市等级的单位住宿费用; PM : 对应旅游景区的门票

费用; $NL_{i,j}$: 对应城市的住宿次数; $DT_{i,k}$: 第 i 次旅游路线中在普通公路或高速公路上行驶的里程.

目标函数二: 旅游舒适度

从游客旅游的心理感受出发, 引入旅游舒适度指标, 并将整个旅游路线分为游览阶段和乘车阶段. 针对这两个阶段分别提出游览舒适度和乘客舒适度指标进行衡量.

1) 游览舒适度

在游览的过程中, 一般情况下, 游览时间越长, 游客越疲惫, 则整体舒适度将降低, 若游览时间过短, 则游客感觉没有达到内心的游览需求, 整体舒适度也将降低. 可得游览时间的长短与游客的舒适度呈现类似的正太分布关系. 通过相关数据调查分析, 得出游览舒适度和游览时间的函数关系如下:

$$f(DS) = e^{-\frac{(TL - TL_{best})^2}{2}} = e^{-\frac{(TL - TL_{best})^2}{2}} = Q(TL)$$

每次旅游路线的游览舒适度:

$$DS_i = \frac{\sum_{t \in STL_i} Q(t) \times t}{\sum_{t \in STL_i} t}$$

各次旅游路线的综合游览舒适度:

$$\max DS = \frac{\sum_{i=1}^{N_l} DS_i \times TLL_i}{\sum_{i=1}^{N_l} TLL_i}.$$

注: TL : 游览观光时间; DS : 各次旅游路线的综合游览舒适度; TL_{best} : 舒适度最高的旅游时长; $f(DS)$: 游客的游览舒适度函数; DS_i : 第 i 次旅游路线的游览舒适度.

2) 乘车舒适度

在乘车的过程中, 乘车时间越长, 游客越疲惫, 则整体舒适度将降低, 在满足现实生活中最低乘车时间的范围内, 若乘车时间越短, 则游客乘车的感觉越舒服, 整体舒适度也将上升. 通过相关数据调查分析, 得出游览舒适度和游览时间的函数关系如下:

$$f(DK) = \frac{1 - \frac{TK}{TK_{max}}}{1 + TK}$$

每次旅游路线的乘车舒适度:

$$DK_i = \frac{\sum_{TK \in STK_i} S(TK) \times TK}{\sum_{TK \in STK_i} TK}$$

各次旅游路线的综合乘车舒适度:

$$\max DK = \frac{\sum_{i=1}^{N_l} DK_i \times TLK_i}{\sum_{i=1}^{N_l} TLK_i}$$

注 TK : 游客的乘车时间; $f(DK)$: 乘车舒适度函数; DK_i : 第 i 次旅游路线的乘车舒适度; DK : 各次旅游路线的综合乘车舒适度.

3) 游览舒适度均衡度

基于各次游览舒适度的大小, 计算游览舒适度的平均值, 进而利用其方差衡量整体游览舒适度的均衡度, 并对游览舒适度均衡度的值进行处理, 使其在 0-1 的范围内.

$$\min \frac{JDS - JDS_{\min}}{JDS_{\max} - JDS_{\min}}$$

式中:

$$JDS = \sum_{i=1}^{N_i} (DS_i - \overline{DS})^2, \overline{DS} = \frac{\sum_{i=1}^{N_i} S_i}{N_i}$$

4) 乘车舒适度均衡度

基于各次乘车舒适度的大小, 计算乘车舒适度的平均值, 进而利用其方差衡量整体乘车舒适度的均衡度, 并对乘车舒适度均衡度的值进行处理, 使其在 0-1 的范围内.

$$\min \frac{JDK - JDK_{\min}}{JDK_{\max} - JDK_{\min}}$$

$$\text{式中: } JDK = \sum_{i=1}^{N_i} (DK_i - \overline{DK})^2, \overline{DK} = \frac{\sum_{i=1}^{N_i} DK_i}{N_i}$$

注 $\overline{DS}$: 旅游者整体旅游路线中游览舒适度的均值; $\overline{DK}$: 旅游者整体旅游路线中乘车舒适度的均值; JDS : 旅游者整体旅游路线中游览舒适度均衡度; JDK : 旅游者整体旅游路线中乘车舒适度均衡度; N_i : 旅游者旅游路线的总次数.

2.2 约束条件

No1: 总时间约束: 旅游者在第 i 次旅游中, 游客的时间分别花费在乘车过程中、游览景区的过程中和自驾过程中, 则旅游总时间 = 乘车时间 + 游览时间 + 开车时间. 即: $TLL_i = TLK_i + TLC_i + STL_i$ (TLL_i : 旅游者的旅游总时间; TLK_i : 旅游者的乘车总时间; TLC_i : 旅游者的游览总时间; STL_i : 旅游者的开车总时间).

No2: 住宿费等级约束: 由于不同等级的城市的住宿费存在差异性, 对此, 建立住宿费与对应城市等级的对映关系如下:

$$\text{即: } PL = \begin{cases} 200 & V_i = 1 \\ 150 & V_i = 2 \\ 100 & V_i = 3 \end{cases}$$

注 PL : 对应城市的住宿费; V_i : 对应的城市等级.

No3: 乘坐高铁时间约束: 某次旅游途中某次乘坐高铁的时间为到达目的地的时刻与出发时的时刻之差. $TT_{i,t,j} = ST_{i,t,j} - ET_{i,t,j}$, 注: $TT_{i,t,j}$: 乘坐高铁的时间; $ET_{i,t,j}$: 高铁出发的时间; $ST_{i,t,j}$: 到达目的地的时间.

No4: 乘坐飞机时间约束: 某次旅游途中某次乘坐飞机的时间为到达目的地的时刻与出发时的时刻之差. $FT_{i,t,j} = SF_{i,t,j} - EF_{i,t,j}$, ($FT_{i,t,j}$: 乘坐飞机的时间; $EF_{i,t,j}$: 飞机出发的时间; $SF_{i,t,j}$: 到达目的地的时间).

No5: 每天乘高铁时间约束: 考虑到游客乘车的承受能力, 为了让旅游者旅游过程中保持良好的精神状态, 每天总的乘坐高铁的时间不能超过 6 个小时: $\sum_{j=1}^{NG_{i,t}} TT_{i,t,j} \leq 6$.

No6: 特殊情况下游览时间约束: 当旅游爱好者选择高铁或飞机出行的时候, 要求当天

至多安排半天的景区游览.

$$\begin{cases} STL_{i,t} \leq 4 & TF_{i,t} \geq 0 \\ STL_{i,t} \leq 4 & TG_{i,t} \geq 0 \end{cases}$$

No7: 每条路线的总游览时间约束: 旅游爱好者第 i 条线路每天景区游览时间等于各段游览时间之和. $STL_i = \sum_{t=1}^{TL_i} STL_{i,t}$ 注: STL_i : 第 i 条线路的游览总时间; $STL_{i,t}$: 第 i 条线路的各段游览时间.

No8: 景区逗留时间约束: 景点逗留时间不超过最少逗留时间的二倍. 计为: $TS_i \leq 2 \times TS_{\min-i}$, (TS_i : 第 i 条线路在景区逗留的时间总时间)

No9: 旅游总时间约束: 题目要求, 该旅游者的旅行总年数不得超过 10 年. 计为: $Y_l \leq 10$. 综上所述, 十年内遍游景区的多目标规划模型如下:

$$\begin{cases} \min P_{\text{总}} = \sum_{i=1}^3 P_i \\ \max DS = \frac{\sum_{i=1}^{N_l} DS_i \times TLL_i}{\sum_{i=1}^{N_l} TLL_i} \\ \min \frac{JDS - JDS_{\min}}{JDS_{\max} - JDS_{\min}} \\ \min \frac{JDK - JDK_{\min}}{JDK_{\max} - JDK_{\min}} \\ \text{s.t.,} \begin{cases} TLL_i = TLK_i + TLC_i + STL_i \\ TT_{i,t,j} = ST_{i,t,j} - ET_{i,t,j} \\ FT_{i,t,j} = SF_{i,t,j} - EF_{i,t,j} \\ \sum_{j=1}^{NG_{i,t}} TT_{i,t,j} \leq 6 \\ \begin{cases} STL_{i,t} \leq 4 & TF_{i,t} \geq 0 \\ STL_{i,t} \leq 4 & TF_{i,t} \geq 0 \end{cases} \\ STL_i = \sum_{t=1}^{TL_i} STL_{i,t} \\ TS_i \leq 2 \times TS_{\min-i} \\ Y_l \leq 10 \end{cases} \end{cases}$$

3 算例分析

3.1 数据的搜集和处理

借助网络资源查阅的相关资料, 确定城市到城市的距离、景点到临近城市的距离及省内景点到景点的距离, 同时查询相关路段的燃油费、开车时间及收费站收费情况. 运用条件平均值填充法和 K 值最近距离邻近法对空缺数据进行处理, 并对错误数据进行剔除处理后, 采用跟进测试校验, 确保数据的准确有效, 并对数据相关属性的精度进行调整.

收集城市到城市的距离、景点到临近城市的距离及省内景点到景点的距离的数据, 其中包括高速公路里程数、开车时间及过路费等信息, 然后通过当前市场油价和路程的长度计算出燃油费等信息. 最终通过这些数据求出全国景点与景点间的距离.

表 1 城市到城市的距离

出发城市	到达城市	公里数	开车时间	油费	过路费
北京	天津	135.3 公里	1 小时 35 分钟	85 元	40 元
北京	承德	229.5 公里	2 小时 58 分钟	145 元	105 元
...	...	...	...	...	...
乌鲁木齐	奎屯	244.8 公里	9 小时 51 分钟	155 元	25 元
阿勒泰	石河子	797.6 公里	10 小时 26 分钟	506 元	0 元
石河子	喀什	1623.2 公里	23 小时 59 分钟	1030 元	70 元
奎屯	喀什	1594.1 公里	1 天 8 小时 14 分钟	1012 元	95 元

表 2 景点到临近城市的距离

地级市	5A 级景区编号											
	1	2	3	4	5	6	...	198	199	200	201	
北京市	0	0	0	70	60	0	...	4388	3160	3182	3199	
天津市	0	0	0	70	168	129	...	4414	3187	3206	3235	
秦皇岛市	222	229	225	246	333	291	...	4667	3439	3658	4717	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
保定市	296	295	297	355	190	161	...	4239	3014	3233	4292	
喀什市	4445	4443	4445	4482	4474	4446	...	250	1547	1080	0	

表 3 省内景点到景点的距离

出发景点	目的景点	乘车时间	路程 (km)
故宫博物院	天坛公园	24 分钟	5.6
故宫博物院	颐和园	56 分钟	20.1
天坛公园	颐和园	1 小时 27 分钟	24.7
天坛公园	八达岭 — 慕田峪长城旅游区	1 小时 28 分钟	24.7
...	...	...	...
阿勒泰地区富蕴县可可托海	巴音郭楞蒙古自治州博湖县博斯腾湖	14 小时 16 分钟	965.2
喀什地区泽普县金胡杨景区	乌鲁木齐天山大峡谷	15 小时 59 分钟	1511.7
乌鲁木齐天山大峡谷	喀什地区噶尔老城景区	16 小时 47 分钟	1477.5

3.2 模型求解

运用遗传算法求解十年内遍游景区的规划模型, 通过 Matlab 2009 编程得到该旅游者十年内遍游全国 201 个 5A 级景区的最优旅游路线、旅游时的各项指标和 17 次旅游路线.

表 4 总旅游路线指标

指标	住宿总费用	门票总费用	旅游总里程	旅游总费用	旅游总年数
数值	13.5 万	5.0 万	32.2 万	65 万	8

表 5 乘车时间和游览时间

路线编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乘车时间	34.6	47.5	25.3	55.1	54.6	55.6	56.2	44.2	31.5
游览时间	80	60	108	64	92	68	76	52	88
路线编号	10	11	12	13	14	15	16	17	
乘车时间	48.5	74.8	39.1	61.8	53.1	60.0	56.4	67.6	
游览时间	48	48	76	56	64	48	68	36	

表 6 每次旅游路线的相关参数

旅游 次数	单位时间 安全度	单位里程 安全度	游客 舒适度	旅游 次数	单位时间 安全度	单位里程 安全度	游客 舒适度
1	0.7	0.8	0.4	9	0.8	0.7	0.5
2	0.8	0.6	0.5	10	0.7	0.6	0.6
3	0.7	0.8	0.5	11	0.7	0.8	0.5
4	0.6	0.7	0.6	12	0.8	0.7	0.6
5	0.7	0.7	0.4	13	0.6	0.6	0.4
6	0.8	0.8	0.5	14	0.7	0.5	0.5
7	0.6	0.5	0.4	15	0.8	0.7	0.6
8	0.6	0.6	0.5	16	0.7	0.6	0.6

表 7 不同出游模式下的指标对比

指标	总时间安全度	总里程安全度	总舒适度
多种出行方式	0.78	0.67	0.52
自驾游	0.5	0.45	0.35
变化率	56%	48.89%	48.57%

详细的旅游路线安排如下:

第 1 次路线: 故宫博物院 — 天坛公园 — 恭王府景区 — 北京奥林匹克公园 — 颐和园 — 明十三陵 — 八达岭 — 慕田峪长城 — 天津蓟县盘山风景区 — 保定涞水县野三坡 — 保定安新白洋淀 — 天津古文化街旅游区 — 承德避暑山庄及周围寺庙 — 石家庄平山县西柏坡 — 忻州五台山.

第 2 次路线: 山东沂蒙山旅游区 — 秦皇岛山海关景区 — 泰安泰山景区 — 烟台龙口南山景区 — 济南天下第一泉景区 — 烟台蓬莱阁 — 三仙山 — 八仙过海旅游区 — 济宁曲阜明故城三孔 — 安阳殷墟景区 — 大同云冈石窟 — 大连老虎滩海洋公园 — 老虎滩极地馆 — 青岛崂山景区.

第 3 次路线: 东方明珠 — 上海科技馆 — 上海野生动物园 — 苏州昆山周庄古镇 — 苏

州吴江同里 — 苏州市金鸡湖 — 嘉兴南湖旅游区 — 苏州园林 — 苏州常熟沙家浜 — 虞山尚湖 — 南通市濠河 — 嘉兴桐乡乌镇 — 湖州市南浔区南浔 — 苏州吴中太湖 — 中央电视台无锡影视基地三国水浒城 — 无锡鼋头渚 — 灵山大佛景区 — 绍兴市鲁迅故里 — 沈园景区 — 奉化溪口 — 滕头旅游 — 普陀山 — 常州环球恐龙城 — 杭州西湖风 — 杭州西溪湿地 — 泰州姜堰区溱湖国家湿地.

第 4~17 次略.

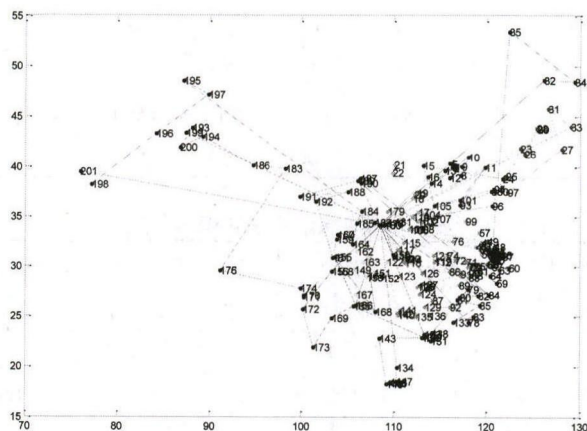


图 1 乘坐高铁飞机的全国旅游图

3.3 结果分析

1) 乘坐高铁或者飞机出行旅游, 遍游全国 201 个 5A 级景区所花的总时间减少, 提高了旅游的时间利用率. 对于自驾游者, 一般情况选择走高速公路或者普通公路, 但是由于交通路线的局限性, 可能导致绕行, 或者由于停车或精神疲惫不便及时将车开回目的地, 进而带来旅游的不便利. 而飞机出行直达目的地, 全方位的提高了旅游的便利性.

2) 遍游 5A 级景区所花费的总费用也在自驾旅游的基础上减少了近十万元. 显然, 选择乘坐高铁或飞机出行的票价要远小于自驾的费用, 每一次旅游路线的总费用都将减少. 因此, 总的旅游费用明显减少.

3) 对于旅游安全度而言, 选择乘坐高铁或飞机出行旅游的安全度明显提高. 若旅游者选择自驾旅行, 在整个旅游过程中, 旅游者都需要自己开车前往各个景区, 由于开车时间较长, 旅游者的精神状态自然会下降, 进而导致开车的安全性降低, 而且自驾旅游的途中, 可能受到各种其他的不可预料的因素, 而面临一些危险. 而选择乘坐高铁或飞机出行, 安全因素有保障, 进而提高了整个旅游路线的安全度.

4 结语

本文通过构建飞机、高铁和自驾联合的复杂交通线路网络, 建立旅游路线规划综合模型. 选取景区和所在市之间交通数据, 以西安市出发为算例, 利用遗传算法求解, 最终得出从西安出发的旅游者需 8 年时间共花费 65 万遍游全国 201 个 5A 级景区. 并得出了最优旅游路线规划图和详细的行程路线. 通过本文获取的数据、建立的模型和算法可以有效解决多交通方

式联动的自驾游路线规划, 为更多的自驾游爱好者提供路线选择和个性化推荐。

参考文献

- [1] 耿建忠, 吴殿廷, 叶倩, 杨欢. 基于图论的西藏旅游线路评价与优化研究 [J]. 地域研究与开发, 2011, 01: 104-109.
- [2] 万海滢, 石惠春, 冯斌. 陕、甘、宁 3 省环形旅游线路设计与开发研究 [J]. 资源开发与市场, 2013, 02: 196-198.
- [3] 任竞斐, 郑伟民. 景区旅游高峰期游客旅游路线动态实时调度仿真研究 [J]. 统计与决策, 2013, 08: 42-45.
- [4] 宋晓宇, 许鸿斐, 孙焕良, 刘俊岭. 基于签到数据的短时间体验式路线搜索 [J]. 计算机学报, 2013, 08: 1693-1703.
- [5] 赵鹏. 基于复杂网络理论的多方式城市交通网络的协同研究 [D]. 北京交通大学, 2014.
- [6] 翟仁祥, 李敏瑞. 中国沿海城市入境旅游时空差异研究 [J]. 数学的实践与认识, 2012, 13: 1-8.

Dynamic Program Problem Tourist Routes-Start in Xi'an

YUAN Guang-hui^{1,2}, XIE Ke³, DENG Lin-sheng³, HUANG Peng³, HAN Jing-ti^{1,2}

- (1. School of Information Management and Engineering, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200090, China)
- (2. Laboratory Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200090, China)
- (3. Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: In this paper, dynamic itinerary planning problem, select the data traffic between the resort and the city or build a complex route network traffic aircraft, high-speed rail and car jointly establish comprehensive tourism route planning model, starting with Xi'an as an example, and based on genetic algorithm, the final results within a decade tourists traveled tourist roadmap Best 201 national 5A level scenic spots. Conclusions show that the data obtained by this paper, models and algorithms can solve more established transportation linkage driving route planning, as more car enthusiasts to provide routing and personalized recommendations.

Keywords: traveling by car; route planning; genetic algorithm; mean filling method